

Analyysi I

Harjoituksen 4 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoon $x \in \mathbb{R}$. Määritellään jono (x_n) asettamalla, että

$$x_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

Osoita, että jono (x_n) on kasvava kun $n > |x|$.

Ratkaisu. Olkoon $n \in \mathbb{N}$ ja $n > |x|$. Tällöin $n + x > 0$, joten $x_n > 0$. Riittää siis osoittaa, että $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$. Laskemalla saadaan

$$\begin{aligned}\frac{x_{n+1}}{x_n} &= \frac{\left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} \\&= \left(\frac{1 + \frac{x}{n+1}}{1 + \frac{x}{n}}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n}\right) \\&= \left(\frac{n^2 + nx + n}{n^2 + nx + n + x}\right)^{n+1} \left(\frac{n+x}{n}\right) \\&= \left(1 - \frac{x}{n^2 + nx + n + x}\right)^{n+1} \left(\frac{n+x}{n}\right).\end{aligned}$$

Asetetaan $t = -\frac{x}{(n+1)(n+x)}$. Koska $n > |x|$, saadaan

$$1 + t = \frac{n(n+1+x)}{(n+1)(n+x)} > 0,$$

joten $t > -1$ ja Bernoullin epäyhtälöä voidaan soveltaa. Lisäksi $\frac{n+x}{n} > 0$, joten tällä luvulla kertominen säilyttää epäyhtälön suunnan. Näin saadaan arvio

$$\begin{aligned}\frac{x_{n+1}}{x_n} &= \left(1 - \frac{x}{n^2 + nx + n + x}\right)^{n+1} \left(\frac{n+x}{n}\right) \\&\geq \left(1 - \frac{(n+1)x}{n^2 + nx + n + x}\right) \left(\frac{n+x}{n}\right) \\&= \left(\frac{n^2 + n}{n^2 + nx + n + x}\right) \left(\frac{n+x}{n}\right) \\&= 1.\end{aligned}$$

Olemme osoittaneet, että $x_{n+1} \geq x_n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$, joille $n > |x|$, eli lukujono (x_n) on kasvava tällä indeksialueella. $\square$

Tehtävä 2.

- Osoita, että lukujonon $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ raja-arvo on $\frac{1}{e}$.
- Muodosta edellisten kohtien perusteella yläraja Neperin luvulle.
- Valitse $n = 50, 500, 5000$, ja arvioi Neperin lukua ala- ja ylärajojen avulla.

Ratkaisu.

- Kun $n \geq 2$, niin

$$1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n} = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{-1}.$$

Näin ollen

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}.$$

1

Koska

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e, \quad \text{kun } n \rightarrow \infty,$$

ja $n-1 \rightarrow \infty$, kun $n \rightarrow \infty$, myös

$$\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \rightarrow e, \quad \text{kun } n \rightarrow \infty.$$

Osoitetaan vielä, että $1 + \frac{1}{n-1} \rightarrow 1$, kun $n \rightarrow \infty$. Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}$ siten, että $N > \max\{2, \frac{2}{\varepsilon}\}$. Tällöin kaikilla $n > N$ pätee

$$\left|1 + \frac{1}{n-1} - 1\right| = \frac{1}{n-1} \leq \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

Lisäksi vakiojono 1 suppenee kohti lukua 1. Koska $e > 0$, nimittäjän raja-arvo $e \cdot 1 = e$ on nolasta poikkeava. Tulon ja osamäärän raja-arvosääntöjen (lause 2.2.8) nojalla saadaan siis

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)} \rightarrow \frac{1}{e},$$

kun $n \rightarrow \infty$.

b) Tehtävän 1 mukaan lukujono

$$\left(\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n\right)$$

on kasvava, kun $n \geq 2$. Koska jonon termit ovat positiivisia, käänteislukujen muodostama jono

$$\left(\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}\right)$$

on vähenevä. Kohdan a) mukaan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e},$$

joten käänteisluvun raja-arvosäännön nojalla

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e.$$

Vähenevän ja suppenevan jonon jokainen termi on vähintään jonon raja-arvon suuruinen. Näin saadaan yläraja

$$e \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n},$$

kun $n \geq 2$.

c) Tehtävän 1 ja tunnetun raja-arvon $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ perusteella saadaan alaraja. Yhdistämällä se kohdan b) ylärajaan saadaan

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}, \quad n \geq 2.$$

Lasketaan rajat arvoilla $n = 50, 500, 5000$. Pyöristetään alarajat alaspäin ja ylärajat ylöspäin kuuden desimaalin tarkkuuteen, jotta epäyhtälöt säilyvät voimassa. Näin saadaan

$$\begin{aligned} n = 50 : \quad & 2,691588 \leq e \leq 2,745973, \\ n = 500 : \quad & 2,715568 \leq e \leq 2,721006, \\ n = 5000 : \quad & 2,718010 \leq e \leq 2,718554. \end{aligned}$$

□

Tehtävä 3. Määritellään lukujono (z_n) asettamalla $z_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$. Osoita, että lukujono hajaantuu. Sisältääkö lukujono suppenevan osajonon?

Ratkaisu. Olkoot (x_n) ja (y_n) lukujonon (z_n) seuraavat osajonot:

$$x_n = z_{2n} = 2 + \frac{3}{2n},$$

$$y_n = z_{2n+1} = -2 - \frac{3}{2n+1}.$$

Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}$ siten, että $N > \frac{3}{\varepsilon}$. Tällöin kaikilla $n > N$ pätee

$$|x_n - 2| = \frac{3}{2n} \leq \frac{3}{n} < \varepsilon$$

sekä

$$|y_n + 2| = \frac{3}{2n+1} \leq \frac{3}{n} < \varepsilon.$$

Täten $x_n \rightarrow 2$ ja $y_n \rightarrow -2$, kun $n \rightarrow \infty$. Jos lukujono (z_n) suppenisi, sen kaikki osajonot suppenisivat samaan raja-arvoon. Koska $2 \neq -2$, lukujono (z_n) hajaantuu. Se sisältää kuitenkin suppenevat osajonot (x_n) ja (y_n) . $\square$

Tehtävä 4. Olkoon (z_k) vähenevä, alhaalta rajoitettu lukujono. Osoita, että (z_k) suppenee, ja että $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = \inf\{z_k : k \in \mathbb{N}\}$.

Ratkaisu. Olkoon (z_n) vähenevä ja alhaalta rajoitettu lukujono. Koska sen arvojen joukko on epättyhjä ja alhaalta rajoitettu, on olemassa

$$p = \inf\{z_n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}.$$

Olkoon $\varepsilon > 0$. Lauseen 1.2.8 nojalla on olemassa $N \in \mathbb{N}$, jolle pätee

$$p \leq z_N < p + \varepsilon.$$

Koska (z_n) on vähenevä,

$$p \leq z_n \leq z_N < p + \varepsilon,$$

kun $n > N$. Toisin sanoen

$$|z_n - p| = z_n - p < \varepsilon,$$

kun $n > N$. Täten $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = p$. $\square$

Tehtävä 5. Tässä tehtävässä osoitetaan, että jokaisella lukujonolla on monotoninen osajono. Täydennä seuraava todistus loppuun: Olkoon (x_n) lukujono. Sanomme, että x_n on lukujonon huippu, jos $x_n \geq x_m$ kaikilla $m \geq n$. Jos huippuja on ääretön määrä x_{n_k} , missä $n_k < n_{k+1}$ kun $k \in \mathbb{N}$, niin ne muodostavat laskevan lukujonon. Jos lukujonon (x_n) huippuja on äärellinen määrä, niin viimeisen huipun jälkeen olevista alkioista löydämme kasvavan lukujonon.

Ratkaisu. Olkoon

$$H = \{m \in \mathbb{N} : x_m \geq x_n \text{ kaikilla } n \geq m\}.$$

Joukko H koostuu siis jonon (x_n) huippukohtien indekseistä. Jaetaan todistus kahteen tapaukseen.

- (1) Oletetaan, että H on ääretön. Luetellaan sen alkiot kasvavassa järjestyksessä $m_1 < m_2 < m_3 < \dots$ ja tarkastellaan osajonoa (x_{m_k}) . Koska $m_k \in H$, huippukohdan määritelmän mukaan $x_j \leq x_{m_k}$ kaikilla $j \geq m_k$. Erityisesti $m_{k+1} > m_k$, joten

$$x_{m_{k+1}} \leq x_{m_k} \quad \text{kaikilla } k \in \mathbb{N}.$$

Siis (x_{m_k}) on lukujonon (x_n) vähenevä osajono.

- (2) Oletetaan, että H on äärellinen. Jos $H = \emptyset$, asetetaan $k_1 = 1$. Muussa tapauksessa asetetaan $k_1 = \max H + 1$. Tällöin mikään indeksi $j \geq k_1$ ei kuulu joukkoon H .

Muodostetaan osajono rekursiivisesti. Kun $k_n \geq k_1$ on valittu, pätee $k_n \notin H$. Huippukohdan määritelmän mukaan on siis olemassa indeksi $k_{n+1} > k_n$, jolle

$$x_{k_{n+1}} > x_{k_n}.$$

Koska myös $k_{n+1} \geq k_1$, konstruktiota voidaan jatkaa kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Näin saadaan lukujonon (x_n) aidosti kasvava osajono (x_{k_n}) .

Molemmissa tapauksissa lukujonolla (x_n) on siis monotoninen osajono. $\square$

Tehtävä 6. Olkoon (x_n) lukujono, joka toteuttaa ehdon $|x_n - x_{n+1}| < 5 \cdot 2^{-n}$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Osoita Cauchyn yleisen suppenemisehdon avulla, että lukujono (x_n) suppenee.

Tehtävässä saa käyttää tietoa

$$1 + x + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x},$$

kun $n \in \mathbb{N}$ ja $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$ (kurssikirjan Lemma 1.4.10).

Ratkaisu. Olkoot $n, k \in \mathbb{N}$, $n, k \geq 1$. Teleskooppisumman, kolmioepäyhtälön ja tehtävän oletuksen avulla saadaan

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n+k}| &= \left| \sum_{j=0}^{k-1} (x_{n+j} - x_{n+j+1}) \right| \\ &\leq \sum_{j=0}^{k-1} |x_{n+j} - x_{n+j+1}| \\ &< 5 \sum_{j=0}^{k-1} 2^{-(n+j)} = 5 \cdot 2^{-n} \sum_{j=0}^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^j. \end{aligned}$$

Tehtävässä annetun geometrisen summan kaavan (lemma 1.4.10) nojalla

$$\sum_{j=0}^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{1 - 2^{-k}}{1 - \frac{1}{2}} = 2(1 - 2^{-k}) < 2.$$

Saadaan siis indeksistä k riippumaton arvio

$$|x_n - x_{n+k}| < 5 \cdot 2^{-n} \cdot 2 = \frac{10}{2^n}.$$

Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}$ siten, että $N > \frac{10}{\varepsilon}$. Koska $2^n > n$ kaikilla $n \geq 1$, kaikilla $n > N$ ja $k \geq 1$ pätee

$$|x_n - x_{n+k}| < \frac{10}{2^n} < \frac{10}{n} < \varepsilon.$$

Kun $k = 0$, pätee $|x_n - x_n| = 0 < \varepsilon$. Näin ollen $|x_n - x_{n+k}| < \varepsilon$ kaikilla $n > N$ ja $k \in \mathbb{N}_0$. Cauchyn yleisen suppenemisehdon (lause 2.4.4) nojalla lukujono (x_n) suppenee. $\square$